

Network Administration / System Administration

Homework 0

Student: 吳亞倫
ID: B13901011
Department: 電機工程學系

Network Administration

1. Short Answer (10pt)

2. Command Line Utilities (14pt)

註：在本題當中，操作系統環境如下：

- 作業系統：macOS Sequoia 15.2
- Command Line Tools: 16.2.0
-

2.1 Trace Route

Reference:

- [Traceroute - Wikipedia](#) (Problem a)
- [What is Traceroute? - Varonis](#) (Problem a, d)
- [Traceroute Command in Linux with Examples - GeeksforGeeks](#) (Problem a, d)
- [Using traceroute to measure network latency and packet loss - Kadiska](#) (Problem a, d)
- [Linux Command to Translate Domain Name to IP - Stack Overflow](#) (Problem b)
- [Private Network - Wikipedia](#) (Problem c)
- [How to Read a Traceroute - Inmotion Hosting](#) (Problem d)
- [What does !Z and !X mean in a traceroute? - Server Fault](#) (Problem e)
- [Internet Control Message Protocol - Wikipedia](#) (Problem e)

Problem 2.1 (a) 我使用 traceroute 指令來追蹤封包的路徑，如以下所示：

```
1 $ traceroute speed.ntu.edu.tw
2 traceroute to speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178), 64 hops max, 40 byte packets
3 1  10.200.200.200 (10.200.200.200)  8.739 ms  8.330 ms  8.086 ms
4 2  ip4-126.vpn.ntu.edu.tw (140.112.4.126)  6.536 ms  6.328 ms  6.970 ms
5 3  140.112.5.178 (140.112.5.178)  8.289 ms !Z  7.341 ms !Z  7.224 ms !Z
```

```

aaronwu@MacBookAir:~
> traceroute speed.ntu.edu.tw
traceroute to speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178), 64 hops max, 40 byte packets
 1  10.200.200.200 (10.200.200.200)  8.739 ms  8.330 ms  8.086 ms
 2  ip4-126.vpn.ntu.edu.tw (140.112.4.126)  6.536 ms  6.328 ms  6.970 ms
 3  140.112.5.178 (140.112.5.178)  8.289 ms  !Z  7.341 ms  !Z  7.224 ms  !Z
>
~ >

```

Figure 1: Traceroute to speed.ntu.edu.tw

Problem 2.1 (b) 可以使用 ping、dig、host 或是 nslookup 指令，如 Figure 2 所示：

```

aaronwu@MacBookAir:~
> ping speed.ntu.edu.tw
PING speed.ntu.edu.tw (140.112.5.178): 56 data bytes
64 bytes from 140.112.5.178: icmp_seq=0 ttl=62 time=15.923 ms
64 bytes from 140.112.5.178: icmp_seq=1 ttl=62 time=12.611 ms
^C
--- speed.ntu.edu.tw ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 12.611/14.267/15.923/1.656 ms
> nslookup speed.ntu.edu.tw
Server:      140.112.254.4
Address:     140.112.254.4#53

Name:   speed.ntu.edu.tw
Address: 140.112.5.178
> dig +short speed.ntu.edu.tw
140.112.5.178
> host speed.ntu.edu.tw
speed.ntu.edu.tw has address 140.112.5.178
~ >

```

Figure 2: Domain to IP Address Commands

Problem 2.1 (c) 在 (a) 小題當中，總共解析出三個 IP 位址，分別是：

- 10.200.200.200 (Private Network)
- 140.112.4.126 (Public Network)
- 140.112.5.178 (Public Network)

其中，根據 IPv4 的私有 IP 定義 (RFC 1918)，私有 IP 地址範圍如下：

- Class A: 10.0.0.0 -- 10.255.255.255
- Class B: 172.16.0.0 -- 172.31.255.255
- Class C: 192.168.0.0 -- 192.168.255.255

因此，10.200.200.200 是一個 Private Network 的 IP 位址。

另外，若我在瀏覽器當中輸入 10.200.200.200，則會出現台大 sslvpn 登入頁面的畫面（如 Figure 3 所示），但若關閉 VPN 連線後，則無法連線至該 IP 位址。有此可以推知該 IP 位址為位於台大內網的 sslvpn 的伺服器 IP 位址，屬於 Private Network。



Figure 3: 10.200.200.200 連線後頁面

至於另外兩個 IP 位址，皆不在私有 IP 地址範圍內，因此可以認為公有 IP 地址。

Problem 2.1 (d) 在 traceroute 的回傳結果當中 (Figure 1)，同一列的三個時間代表的是針對網路當中每一個節點進行三次測試所得到的結果 (3 tests per TTL value)。透過多次的測量，可以檢查網路的穩定性，以及路徑是否具有一制性。而在不同列當中，越底下的時間並不一定比較大。因為每一個節點處理這種封包的 Priority 不同，可能會因為網路負載的不同而有所差異。因此，TTL 值越大，所需的時間不一定會越長。

Problem 2.1 (e) 以下為 traceroute 的路徑圖 (Figure 4)：

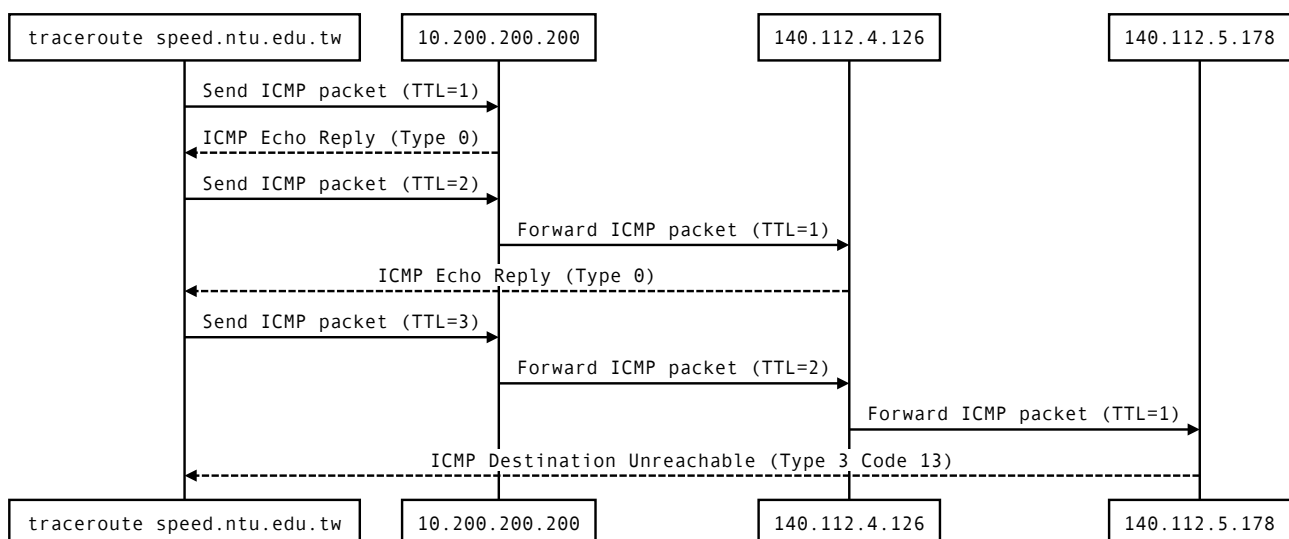


Figure 4: Traceroute Sequence Graph

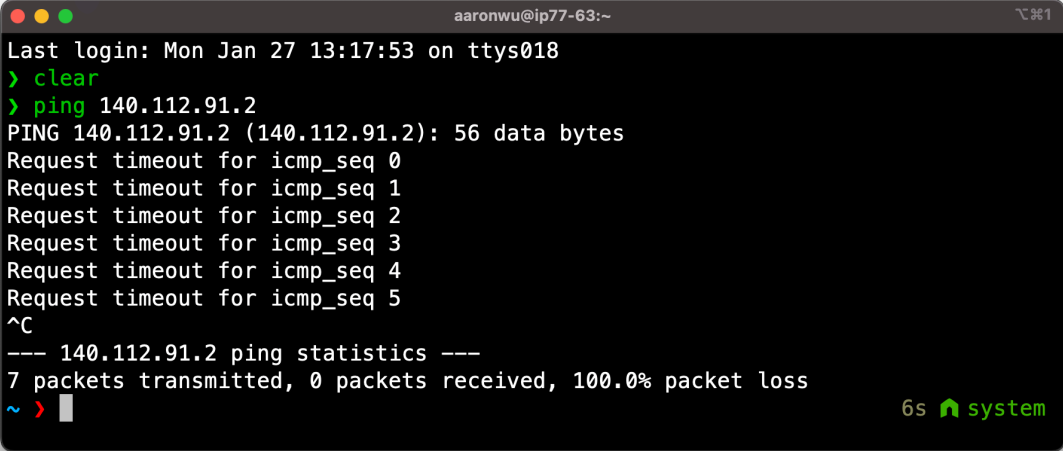
2.2 伺服器 140.112.91.2

Reference:

- [Ping \(networking utility\) - Wikipedia](#) (Problem a)
- [ICMP 協定是什麼? 如何應用 Ping 命令 - iThome](#) (Problem a)

Problem 2.2 (a) ping

1. 在使用 ping 指令時，發送的訊息為 ICMP 的 echo-request 封包，而接收的訊息為 ICMP 的 echo-reply 封包。當伺服器無法回應時，則會出現 Request timeout 的訊息。
2. 下圖 (Figure 5) 為指令 ping 140.112.91.2 的回傳。



```
aaronwu@ip77-63:~
Last login: Mon Jan 27 13:17:53 on ttys018
> clear
> ping 140.112.91.2
PING 140.112.91.2 (140.112.91.2): 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
Request timeout for icmp_seq 4
Request timeout for icmp_seq 5
^C
--- 140.112.91.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
~ >
```

Figure 5: Screenshot of ping 140.112.91.2

Problem 2.2 (b) nmap

3. Basic Wireshark (11pt)
4. Cryptography (5pt)
5. 為什麼簽不了憑證??? (10pt)

System Administration

6. btw I use arch (15pt)

6.0 安裝流程

6.1 host name

6.2 uuid 與磁碟空間分配

6.3 Linux Distribution 與 kernel 版本

7. Flag Hunting (25pt)

7.1 history (6pt)

7.2 寶藏箱 (/home/nasa/treasure)(5pt)

7.3 魔物 (/home/nasa/boss)(5pt):

7.4 通關密語 (/home/nasa/chal)(5pt):

8. NASA 國的大危機 (10pt)

8.1 解讀古老卷軸 (3pt)

8.2 啟動聖杯 (3pt)

8.3 神秘訊息 (4pt)